ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

AUTOMATIC PLANT IRRIGATION SYSTEM ACCORDING TO HUMIDITY

GVHD: ThS. Bùi Quốc Bảo

Lớp: TN01 – ***Nhóm:*** 05

STT	Sinh viên thực hiện	MSSV
1	Trương Tuấn Hải	2310887
2	Phạm Vũ Hoàng Phúc	2312715

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc nhất đến thầy Bùi Quốc Bảo, giảng viên Bộ môn Điện tử của trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn, chia sẻ nhiều bài học cho chúng em về môn Thiết kế Hệ thống Nhúng. Và đồng thời chúng em xin chân thành cảm ơn thầy đã nhiệt tình hướng dẫn nhóm chúng em trong suốt quá trình thực hiện Bài tập lớn này. Trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện Bài tập lớn, việc xảy ra những sai sót là không thể tránh khỏi, rất mong Thầy có thể thông cảm. Đồng thời do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ Thầy để em học thêm được nhiều kinh nghiệm và sẽ hoàn thiện hơn.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn Thầy!

Chúc thầy thật nhiều sức khỏe và thành đạt.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 11
1.1. Tổng quan 11
1.2. Nhiệm vụ đề tài 11
1.3. Phân chia công việc trong nhóm 11
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ LINH KIỆN 12
2.1. Cảm biến độ đo ẩm đất (SMS – V1) 12
2.2. LCD 1602 13
2.3. MCU STM32F103C8T6 14
2.4. Động cơ bơm 365 12VDC 15
2.5. PC817 16
2.6. IRF540NPBS MOSFET 17
CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ HỆ THỐNG 18
3.1. Name 18
3.2. Purpose 18
3.3. Function Requirement 18
3.4. Non – Function Requirement 18
3.5. Kiểm chứng và xác nhận 19
CHƯƠNG 4. CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG 21
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN 23
PHẦN CỨNG 23
5.1. Nguyên lý hoạt động 23
5.2. Thành phần hệ thống 23
5.2.1. MCU 23
5.2.2. Ngoại vi 23
5.2.3. Nguồn cấp 23
5.3. Sơ đồ khối phần cứng 24
5.4. Sơ đồ mạch thiết kế 24
5.4.1. Khối vi xử lý trung tâm: STM32F103C8T6 24
5.4.2. Khối kết nối 25
5.4.3. Khối hiển thị LCD 26

5.4.4. Khối mạch công tắc mosfet 26
5.5. LAYOUT PCB trong Altium 27
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM 28
6.1. Yêu cầu thuật toán 28
6.2. Lưu đồ giải thuật 28
CHƯƠNG 7. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 29
7.1. Mô phỏng mạch 29
7.2. Sản phẩm thực tế 30
7.3. Hạn chế 30
CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 31
8.1. Kết luận 31
8.2. Hướng phát triển 31
TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Tổng quan

Đề tài hệ thống đo độ ẩm đất và tưới nước tự động yêu cầu sinh viên thiết kế và chế tạo một hệ thống thông minh, có khả năng tự động điều khiển quá trình tưới nước cho cây trồng. Hệ thống này sẽ thực hiện việc đo độ ẩm đất, so sánh với giá trị ngưỡng đã cài đặt trước đó và đưa ra quyết định có nên tưới nước hay không. Ngoài ra, hệ thống còn có thể tích hợp thêm các cảm biến khác như nhiệt độ, ánh sáng để tối ưu hóa quá trình tưới nước. Để hoàn thành đề tài, sinh viên cần có kiến thức về vi điều khiển, lập trình nhúng, mạch điện và các cảm biến. Qua đó, sinh viên sẽ rèn luyện kỹ năng thiết kế hệ thống nhúng và có sản phẩm thực tế để ứng dụng.

1.2. Nhiệm vụ đề tài

Nhiệm vụ chính của hệ thống là tiết kiệm nước và tăng cường hiệu quả tưới tiêu, bằng cách chỉ tưới nước khi cần thiết, dựa trên dữ liệu thực tế về độ ẩm của đất. Điều này không chỉ nâng cao năng suất cây trồng mà còn giảm thiểu sự can thiệp của con người trong quá trình tưới tiêu, tiết kiệm thời gian và công sức.

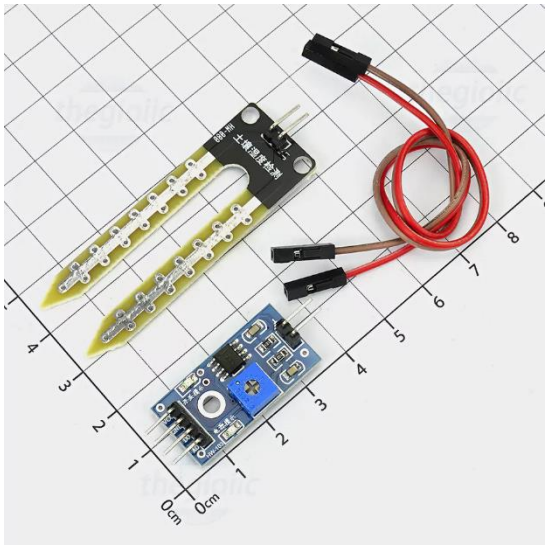
Kết luận, hệ thống nhúng đo độ ẩm đất và tưới cây tự động là một ứng dụng tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh, góp phần bảo vệ môi trường và tối ưu hóa tài nguyên nước.

1.3. Phân chia công việc trong nhóm

STT	Họ và tên sinh viên	Công việc	Đánh giá
1	Trương Tuấn Hải	Thiết kế phần cứng, thiết kế phần mềm	100%
2	Phạm Vũ Hoàng Phúc	Thiết kế phần cứng, thiết kế phần mềm	100%

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ LINH KIỆN

2.1. Cảm biến độ đo ẩm đất (SMS – V1)



Hình 2.1. Cảm biến độ ẩm đất (SMS _V1)

SMS-V1 sử dụng IC chính LM393, là một cảm biến độ ẩm đất kỹ thuật số dễ sử dụng. Chỉ cần lắp cảm biến vào đất và nó có thể đo hàm lượng độ ẩm hoặc mực nước trong đó. Nó cho đầu ra kỹ thuật số 5V khi độ ẩm cao và 0V khi độ ẩm trong đất thấp.

Cảm biến bao gồm một biến trở để đặt ngưỡng độ ẩm mong muốn. Đầu ra kỹ thuật số có thể được kết nối với một bộ điều khiển vi mô để cảm nhận mức độ ẩm. Cảm biến cũng xuất ra một đầu ra tương tự có thể được kết nối với ADC của bộ điều khiển vi mô để có được mức độ ẩm chính xác trong đất, phù hợp để thực hiện các dự án làm vườn bằng nước, cảm biến nước,…

Ở đây nhóm em chọn dùng đầu ra tín hiệu tương tự

Đặc tuyến ngõ ra của cảm biến độ ẩm đất (SMS – V1):

$$\boxed{\text{Dout} = \frac{V_{IN} * 2^n}{V_{REF}}}$$

Trong đó:

n: số bit lượng tử của vi xử lý.

V_{REF}: điện áp tham chiếu.

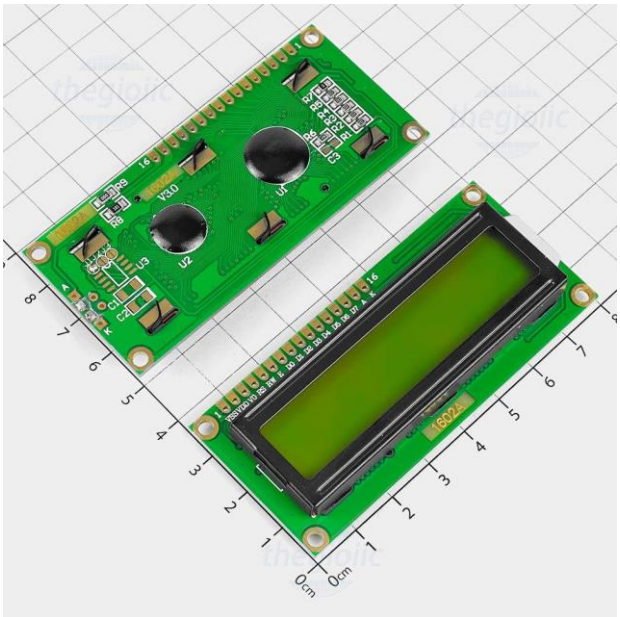
Điều kiện $V_{REF} > V_{IN}$.

Nhóm chúng em dùng ST32F103: $\begin{cases} n = 12 \\ V_{REF} = 3.3\ V \end{cases}$

Nhóm chúng em chọn mô hình đặc tuyến tuyến tính, có thể có sai số và không thực tế tuy nhiên với yêu cầu của đề tài này sai số trên vẫn có thể chấp nhận được.

Đặc tuyến có dạng: ADC_val = Slope × Moisture (%) + Intercept.

2.2. LCD 1602



Hình 2.2. LCD 1602

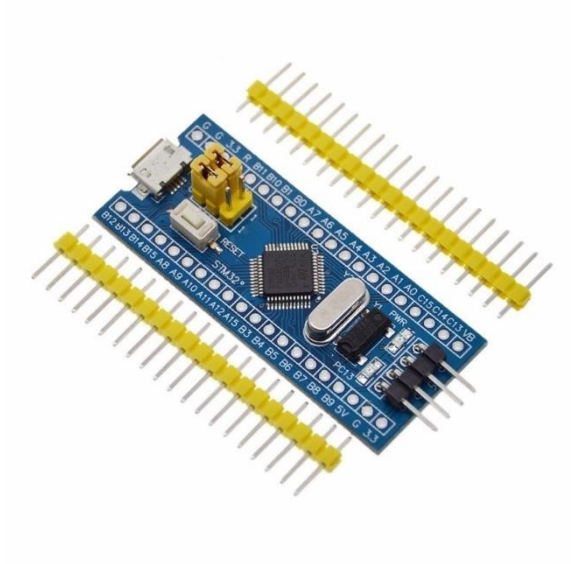
LCD ký tự 16x2 chữ đen nền vàng xanh có IC điều khiển HD44780 Super Twisted Nematic (STN) LCD. Giao tiếp đơn giản với 4 bit hoặc 8 bit. Giao tiếp dễ dàng với các loại vi điều khiển và board Arduino, ATMEL AVR hoặc PIC.

Thông số kĩ thuật:

- LCD STN độ tương phản cao 16x2.
- Chữ đen nền vàng xanh.
- Điện áp hoạt động: +5.0VDC.
- Đèn LED nền vàng xanh.
- Ký tự 5x8 dot.

- IC điều khiển HD44780 hoặc tương đương.
- Giao tiếp 4 or 8 bit.
- Module: 80.0 x 36.0 x 13.5mm.
- Khung chữ: 66.0 x 16.0mm.

2.3. MCU STM32F103C8T6



Hình 2.3. MCU ST32F103C8T6

STM32F103C8T6 là bo một mạch phát triển sử dụng MCU STM32F103C8T6 lõi ARM STM32. Bo mạch này phát triển hệ thống tối thiểu chi phí thấp, được thiết kế nhỏ gọn, hoạt động vô cùng ổn định, các chân ngoại vi được đưa ra ngoài giúp dễ dàng kết nối, giao tiếp. Bo mạch phù hợp cho người học muốn tìm hiểu vi điều khiển STM32 với lõi ARM Cortex-M3 32-bit.

Thông số kỹ thuật:

- MCU: STM32F103C8T6.
- Core: ARM 32 Cortex-M3 CPU.
- Tần số: 72MHz.
- Bộ nhớ Flash: 64Kb.
- SRAM 20Kb.

- Điện áp I/O: 2.0~3.6 VDC.
- Thạch anh: 4~16MHz.
- Cổng MiniUSB dùng để cấp nguồn và giao tiếp.
- Kích thước: 5.3 x 2.2cm.

2.4. Động cơ bơm 365 12VDC

Hình 2.4. Động cơ bơm 365 12VDC

Động cơ bơm 365 12VDC là 1 bơm có đáp ứng tốt nhu cầu cho những mô hình sinh viên hay nghiên cứu. Với công suất 3W và thiết kế chắc chắn Động cơ bơm 12V - R385 cung cấp 1 sức mạnh vượt trội so với các loại bơm mô hình khác

Thông số kĩ thuật:

- Điện áp làm việc: 12VDC
- Dòng không tải: 0,23A
- Lưu lượng : 2-3 lít / phút (12V)
- Áp suất đầu ra: 1-2,5 kg
- Độ sâu hút đạt được: 1-2,5 mét
- Tuổi thọ làm việc bình thường: 2-3 năm

- Đường kính đầu vào và đầu ra: đường kính ngoài 8mm
- Trọng lượng lượng: 111g

2.5. PC817

Hình 2.5. PC817

PC817 là một opto được sử dụng rất phổ biến, nó chứa một LED hồng ngoại và một transistor quang trong một gói. Opto hay còn được gọi là cách ly quang là những linh kiện dạng IC có từ 4 chân đến nhiều chân, chủ yếu được sử dụng để cách ly hai mạch với nhau.

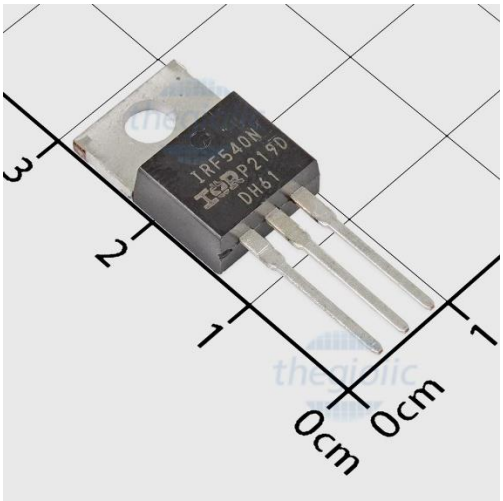
Hoạt động của nó rất đơn giản, khi một điện áp được đặt vào LED hồng ngoại được nối trên chân 1 và 2, LED sẽ được kích hoạt và ánh sáng được nhận bởi transistor quang bên trong làm cho nó ở trạng thái bão hòa từ đó nối chân 3 và 4 với nhau. PC817 là một opto được sử dụng rộng rãi và hoạt động trong mạch điện tử chỉ với nhiệm vụ cách ly. Nếu bạn cần nhiều tác vụ cách ly hơn cùng lúc thì bạn cũng có thể sử dụng các opto khác có chứa vài LED hồng ngoại và transistor quang trong một gói duy nhất.

Thông số kĩ thuật:

- Loại gói: Dip 4 chân và SMT
- Loại transistor: NPN
- Dòng cực góp tối đa (IC): 50mA
- Điện áp cực góp - cực phát tối đa (VCEO): 80V
- Điện áp bão hòa cực góp - cực phát: 0,1 đến 0,2
- Điện áp cực phát - cực gốc tối đa (VEBO): 6V
- Công suất tiêu tán cực góp tối đa (Pc): 200 mW

- Nhiệt độ lưu trữ và hoạt động phải là: -55 đến +120 độ C để lưu trữ và -30 đến +100 để hoạt động

2.6. IRF540NPBS MOSFET



Hình 2.6. IRF540NPBS MOSFET

IRF540 là MOSFET công suất được thiết kế điều khiển tải dòng điện cao. Nó có thể xử lý tải tối đa lên đến 23A và điện áp tải tối đa lên đến 100V DC. Nó được sử dụng công nghệ rãnh giúp đạt được khả năng điều khiển cao. Nó có thể được sử dụng cho cả mục đích công tắc và khuếch đại. Transistor này sở hữu một số tính năng tốt rất lý tưởng để sử dụng làm công tắc. Nó có khả năng thực hiện chuyển mạch tốc độ cao vì vậy nó có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau cần chuyển mạch cho tải với tốc độ cao như UPS.

Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng như một bộ khuếch đại, công suất tiêu tán tối đa 100W rất lý tưởng để xây dựng bộ khuếch đại âm thanh công suất lớn và nó cũng có thể được sử dụng trong các tầng khuếch đại âm thanh công suất lớn.

Thông số kĩ thuật:

- Loại gói: TO-220
- Loại transistor: Kênh N
- Điện áp tối đa từ cực máng đến cực nguồn: 100V
- Điện áp tối đa từ cực cổng đến cực nguồn phải là: ± 20V
- Dòng cực máng liên tục tối đa là: 23A (Các nhà sản xuất khác nhau có định mức hơi khác nhau về dòng cực máng liên tục)
- Dòng cực máng xung tối đa là: 92A (Các nhà sản xuất khác nhau có định mức hơi khác nhau về dòng cực máng liên tục)
- Công suất tiêu tán tối đa là: 100W
- Điện áp tối thiểu cần thiết để dẫn điện: 2V đến 4V
- Nhiệt độ bảo quản và hoạt động phải là: -55 đến +150 độ C

CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

3.1. Name

Hệ thống đo độ ẩm đất và tưới cây tự động.

3.2. Purpose

Hệ thống được thiết kế nhằm giám sát liên tục độ ẩm đất thông qua cảm biến, hiển thị giá trị trên LCD và tự động điều khiển bơm tưới, đảm bảo duy trì độ ẩm tối ưu cho cây trồng.

3.3. Function Requirement

FR – 1: Đọc cảm biến

FR – 1.1: Hệ thống phải đọc giá trị độ ẩm đất liên tục và cung cấp giá trị ở dạng phần trăm.

FR – 1.2: Tần suất đọc/hiển thị không nhỏ hơn 1 lần/giây.

FR – 2: Hiển thị

FR – 2.1: Hệ thống phải hiển thị trên LCD giá trị độ ẩm hiện tại và trạng thái bơm.

FR – 2.2: LCD phải cập nhật khi có thay đổi ≥ 1% hoặc sau 1s.

FR – 3: Tự động tưới

FR – 3.1: Khi độ ẩm < ngưỡng, hệ thống phải bật bơm; khi độ ẩm ≥ ngưỡng + độ trễ, hệ thống phải tắt bơm.

FR – 3.2: Giá trị độ trễ mặc định = 2%, có thể cấu hình.

3.4. Non – Function Requirement

NFR – 1: Độ chính xác cảm biến

Độ chính xác đo độ ẩm ≤ ±5% RH so với ẩm kế hiệu chuẩn trong dải quan tâm.

NFR – 2: Hiệu năng

NFR – 2.1: Thời gian từ khi giá trị cảm biến vượt ngưỡng đến lệnh bật/ tắt bơm không lớn hơn 1s.

NFR – 2.2: Phản hồi nút bấm ≤ 0.1s.

NFR – 3: Năng lượng

NFR – 3.1: Cầu nối nguồn: Bơm 12V DC, MCU 3.3V DC và ngoại vi 5V.

NFR – 3.2: Công suất chờ của mạch điều khiển ≤ 0.5 W khi bơm tắt.

NFR – 3.3: Hệ thống phải hoạt động liên tục với nguồn chuẩn.

NFR – 4: Môi trường hoạt động

NFR – 4.1: Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 50°C.

NFR – 4.2: Độ ẩm môi trường: 10% – 90% RH.

NFR – 5: An toàn và bảo vệ

NFR – 5.1: Thiết kế có opto-isolation.

NFR – 5.2: Thiết kế tuân thủ các nguyên tắc an toàn cơ bản, xét tiêu chuẩn IP ≥ IP54 cho vỏ ngoài nếu dùng ngoài trời.

NFR – 6: Kích thước và trọng lượng

NFR – 6.1: PCB/dựng module điều khiển: ≤ 150 × 100 × 60 mm.

NFR – 6.2: Trọng lượng thiết bị toàn bộ < 1 kg (không kể hộp nước/pipelines).

NFR – 7: Độ tin cậy và tuổi thọ

Tuổi thọ mục tiêu ≥ 2 năm.

NFR – 8: Chi phí

3.5. Kiểm chứng và xác nhận

FR – 1 (Đọc cảm biến): Thay đổi độ ẩm đất, quan sát ADC và LCD.

FR – 2 (Hiển thị):Thay đổi độ ẩm từng bước, kiểm tra LCD.

FR – 3 (Tự động tưới): Giảm độ ẩm < ngưỡng, tăng ≥ ngưỡng + độ trễ.

NFR – 1 (Độ chính xác cảm biến): So sánh với ẩm kế chuẩn.

NFR – 2 (Hiệu năng): Đo thời gian bật/tắt bơm và nút nhấn.

NFR – 3 (Năng lượng): Đo điện áp, dòng, công suất chờ.

NFR – 4 (Môi trường hoạt động): Thử nghiệm nhiệt độ 0–50°C, độ ẩm 10–90%.

NFR – 5 (An toàn và bảo vệ): Kiểm tra opto.

NFR – 6 (Kích thước và trọng lượng): Đo PCB/module và cân thiết bị.

NFR – 7 (Độ tin cậy và tuổi thọ): Chạy thử liên tục hoặc mô phỏng bật/tắt bơm.

NFR – 8 (Chi phí): Tổng hợp vật tư, linh kiện.

CHƯƠNG 4. CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG

UC-01: Automatic Watering – Tưới cây tự động khi độ ẩm thấp.

UC-02: Display Moisture – Hiển thị độ ẩm trên LCD.

Use Case Name	**Automatic Watering**
Use Case ID	UC-01
Scope	Tưới cây tự động khi độ ẩm thấp.
Primary Actor(s)	Hệ thống (MCU)
Stakeholders and Interests	- Người dùng: Muốn cây được tưới đúng lúc, không thiếu/không thừa nước. - Hệ thống: Hoạt động ổn định, duy trì độ ẩm tối ưu.
Preconditions	- Hệ thống ở chế độ AUTO. - Cảm biến hoạt động bình thường.
Postconditions	- Bơm được bật khi độ ẩm < ngưỡng. - Bơm tắt khi độ ẩm ≥ ngưỡng + độ trễ.
Main Flow of Events	1. Cảm biến đo độ ẩm đất. 2. MCU so sánh giá trị với ngưỡng. 3. Nếu nhỏ hơn ngưỡng → bật bơm. 4. Khi đạt ≥ ngưỡng + độ trễ → tắt bơm. 5. LCD hiển thị trạng thái bơm.
Alternative Flow	AF1: Ngưỡng hoặc độ trễ bị thay đổi trong lúc tưới → MCU cập nhật ngay logic bật/tắt.
Exception Flows	EF1: Cảm biến mất tín hiệu → hệ thống ngắt bơm, báo lỗi.
Includes	Đọc cảm biến, điều khiển relay bơm.
Extends	Ghi log sự kiện tưới
Special Requirements	Thời gian phản hồi ≤ 1s.
Assumptions	Độ trễ mặc định = 2%.
Notes	Use case này chỉ dùng trong AUTO mode.
Author	Phạm Vũ Hoàng Phúc – 2312715 Trương Tuấn Hải – 2310887
Date	25/9/2025

Use Case Name	**Display Moisture**
Use Case ID	UC-02
Scope	Hiển thị thời gian và độ ẩm trên LCD.
Primary Actor(s)	User (người dùng)
Stakeholders and Interests	- Người dùng: Quan sát giá trị độ ẩm và thời gian hiện tại. - Hệ thống: Cập nhật kịp thời, dễ đọc.
Preconditions	RTC và cảm biến hoạt động bình thường.
Postconditions	LCD hiển thị đúng dữ liệu.

Main Flow of Events	1. Cảm biến đo độ ẩm. 2. RTC cung cấp thời gian. 3. MCU cập nhật LCD (≥1 lần/giây).
Alternative Flow	AF1: Độ ẩm thay đổi <1% → chỉ cập nhật sau 1s.
Exception Flows	EF1: LCD lỗi → MCU vẫn lưu log nhưng không hiển thị.
Includes	Đọc RTC, đọc cảm biến, cập nhật LCD.
Extends	
Special Requirements	Cập nhật không trễ quá 1s.
Assumptions	LCD hoạt động ổn định.
Notes	Dùng trong hầu hết chế độ.
Author	Phạm Vũ Hoàng Phúc – 2312715 Trương Tuấn Hải – 2310887
Date	25/9/2025

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG

5.1. Nguyên lý hoạt động

Khi khởi động thiết bị LCD sẽ hiển thị dòng chữ “BTL ESD” sau đó hiển giá trị độ ẩm đất và trạng thái hoạt động của máy bơm. Lúc này thiết bị cập nhật liên tục thông số độ ẩm của đất từ cảm biến độ ẩm. Nếu độ ẩm thấp hơn ngưỡng đã thiết lập, mạch công tắc mosfet sẽ kích hoạt để bật bơm nước. Bơm nước sẽ tự động tắt khi độ ẩm đạt yêu cầu.

5.2. Thành phần hệ thống

5.2.1. MCU

32-bit Microcontroller: STM32F103C8T6 thu nhập và xử lý tín hiệu từ cảm biến và truyền thông tin ra.

5.2.2. Ngoại vi

- Ngõ vào:
  - Cảm biến độ ẩm đất
- Ngõ ra:
  - Màn hình LCD 1602.
  - Mạch công tắc mosfet.

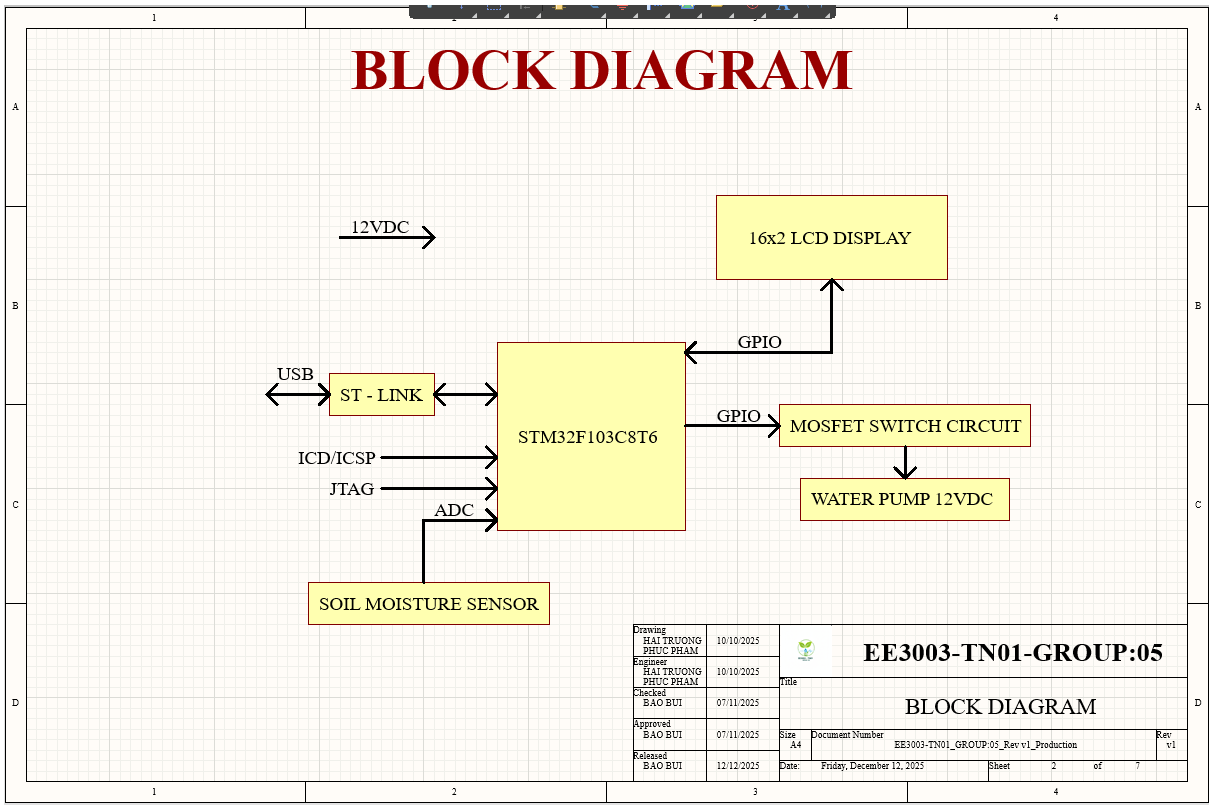
5.2.3. Nguồn cấp

Cấp nguồn và nạp chương trình cho STM32F103C8T6 bằng ST-Link, đồng thời dùng nguồn từ STM32F103C8T6 để cấp cho các ngoại vi.

Nguồn 5V dùng để cấp điện áp cho motor bơm nước hoạt động và LCD 1602.

Nguồn 3.3V sẽ cung cấp cho cảm biến độ ẩm Soil moisture Sensor V1.2.

5.3. Sơ đồ khối phần cứng

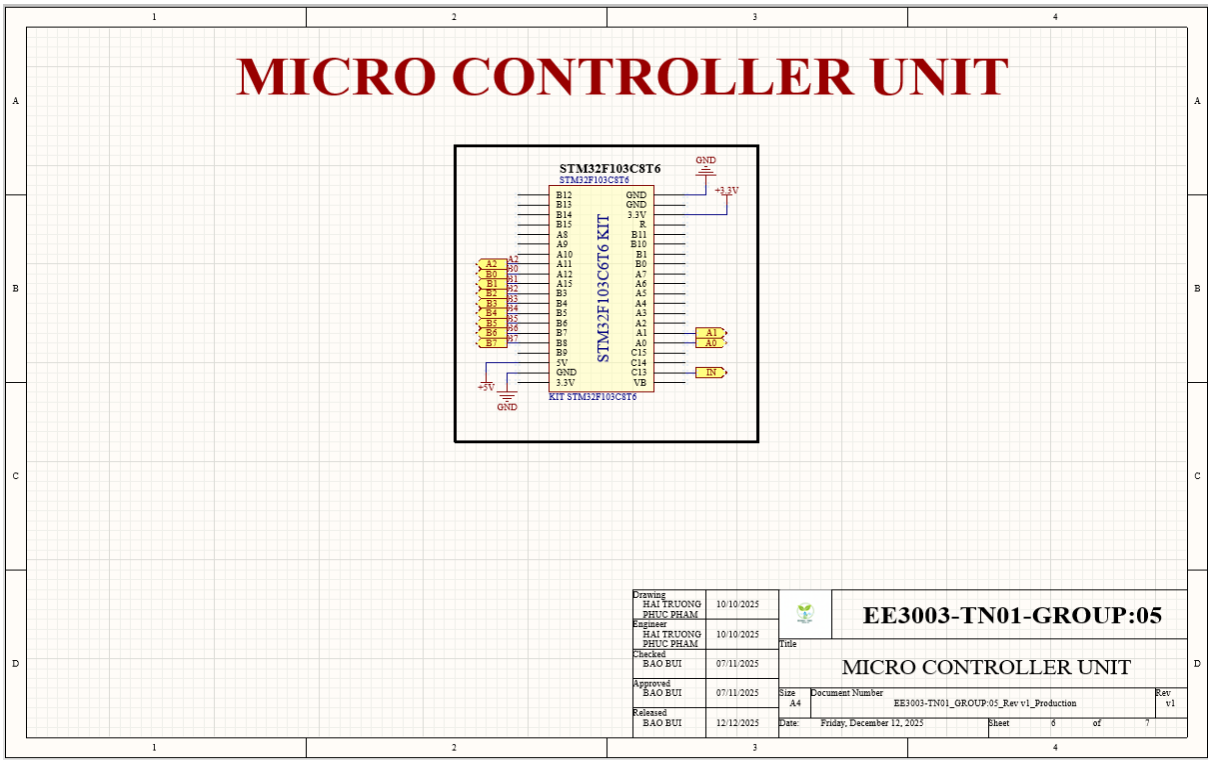


Hình 5.1. Sơ đồ khối phần cứng

5.4. Sơ đồ mạch thiết kế

5.4.1. Khối vi xử lý trung tâm: STM32F103C8T6

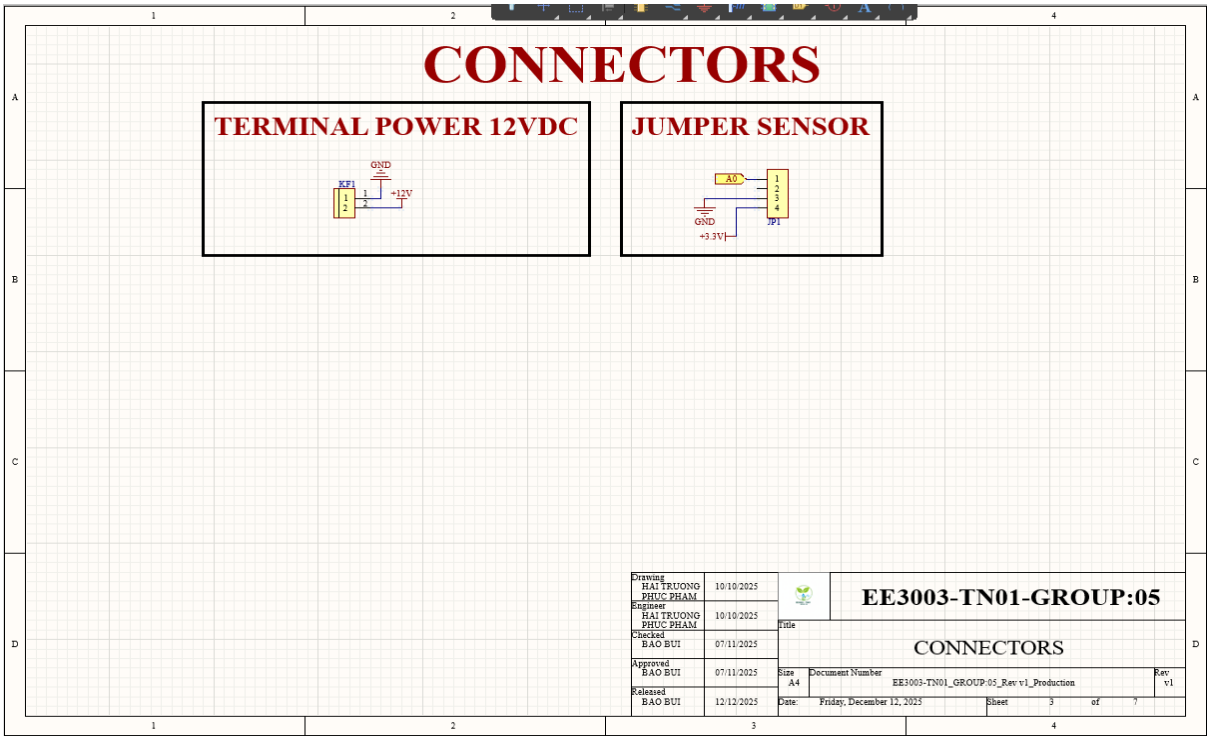
Đây là bộ xử lý trung tâm của hệ thống, điều khiển tất cả các thành phần khác. Nó thực hiện các tác vụ như đọc dữ liệu từ cảm biến độ ẩm đất, điều khiển các chân GPIO để bật/tắt bơm nước, giao tiếp với màn hình LCD.



Hình 5.2. Khối vi xử lý trung tâm

5.4.2. Khối kết nối

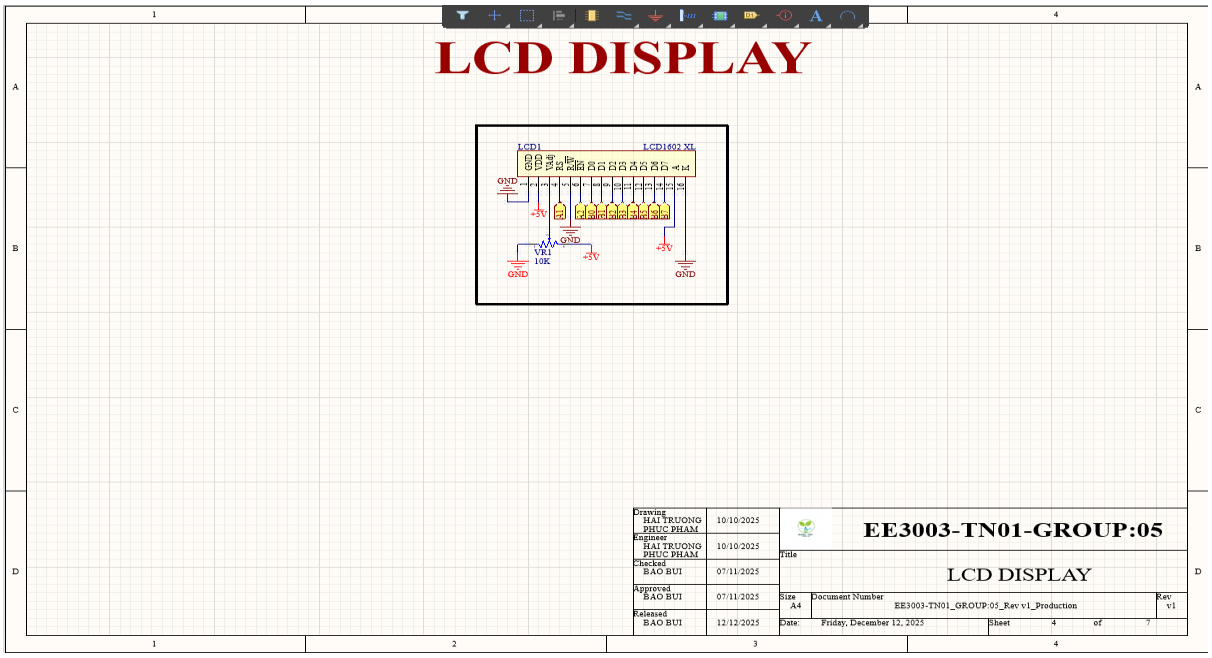
Hệ thống gồm Terminal cấp nguồn 12V cho máy bơm và jumper để kết nối với cảm biến đọc độ ẩm đất.



Hình 5.3. Khối kết nối

5.4.3. Khối hiển thị LCD

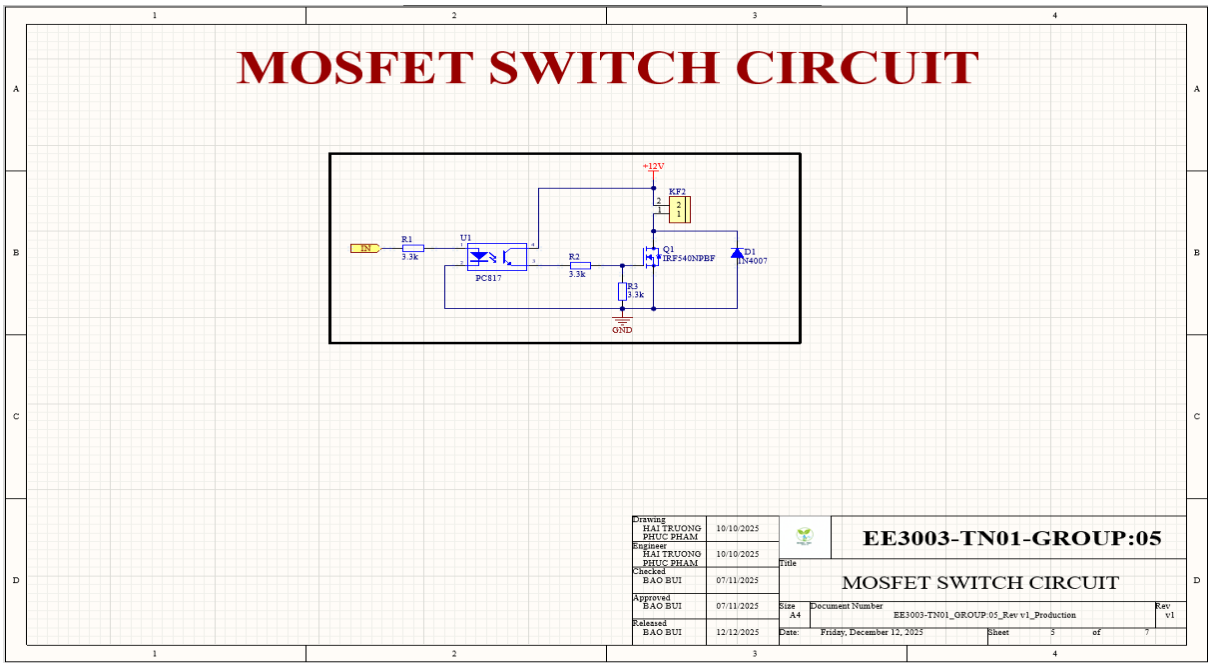
Khối LCD để kết nối với MCU để hiển thị giá trị độ ẩm đất và trạng thái của bơm nước.



Hình 5.4. Khối hiển thị LCD

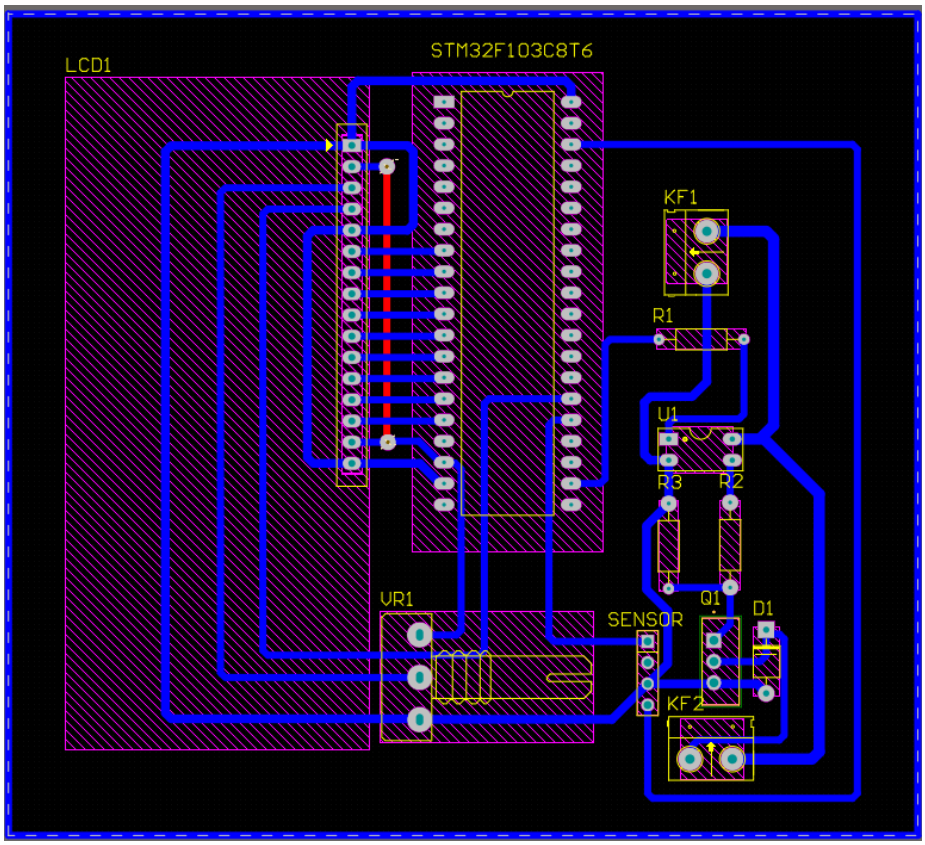
5.4.4. Khối mạch công tắc mosfet

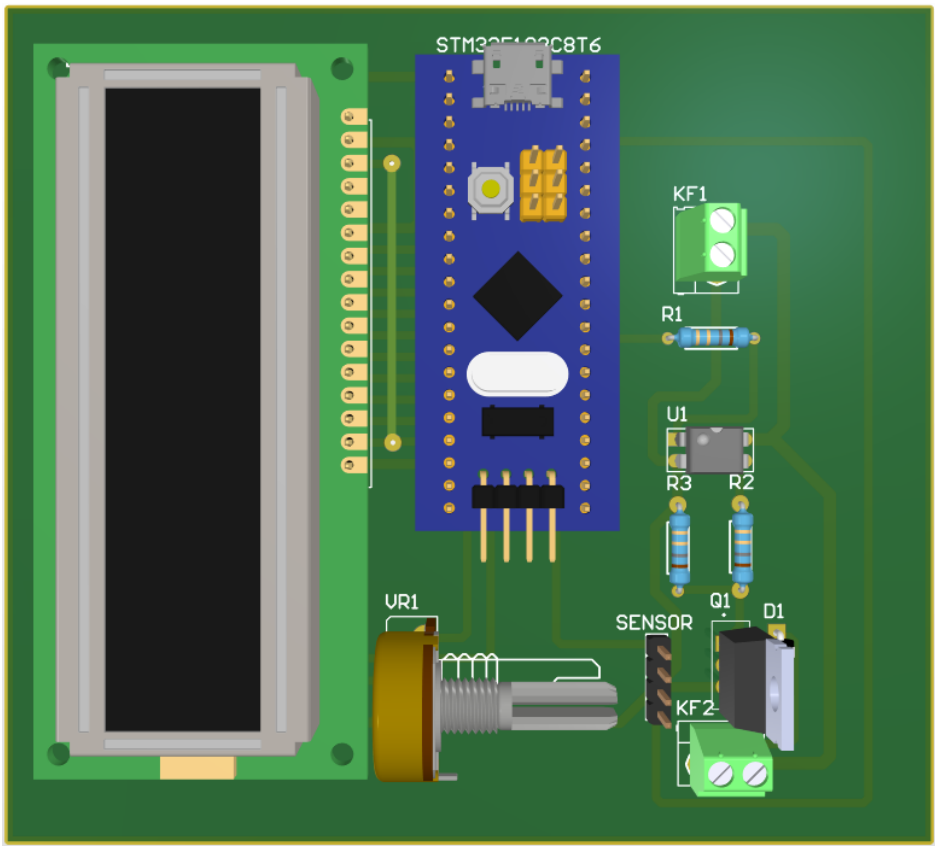
Mạch công tắc điều khiển mosfet để điều khiển bơm nước hoạt động. Khi độ ẩm dưới ngưỡng cài đặt chân IN được kích lên ở mức cao rồi LED trong PC817 sẽ sáng dẫn transistor trong PC817 từ đó điện áp 12V kích mở IRF540 từ đó máy bơm sẽ hoạt động.



Hình 5.5. Mạch công tắc mosfet

5.5. LAYOUT PCB trong Altium





CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM

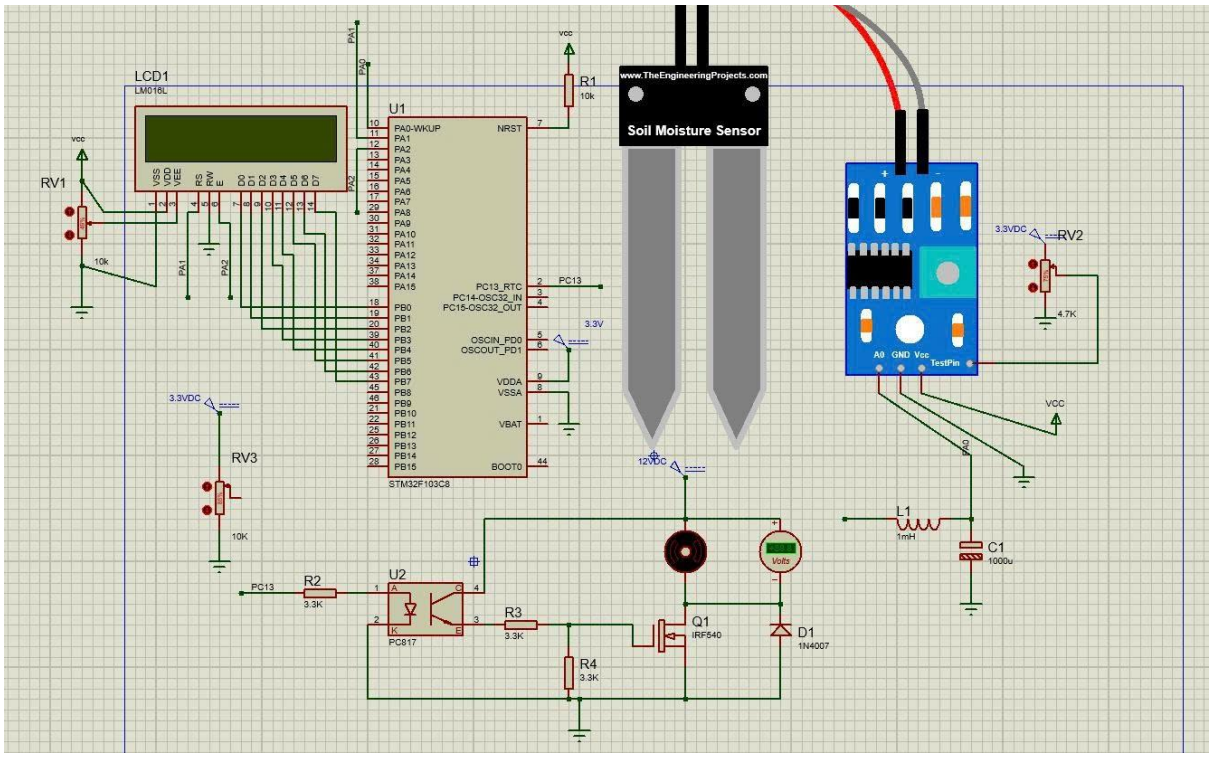
6.1. Yêu cầu thuật toán

- Nắm bắt chính xác những tín hiệu từ ngoại vi đầu vào (Soil moisture sensor).
- Đọc chính xác tín hiệu phản hồi từ Soil moisture sensor và hiển thị lên LCD.

6.2. Lưu đồ giải thuật

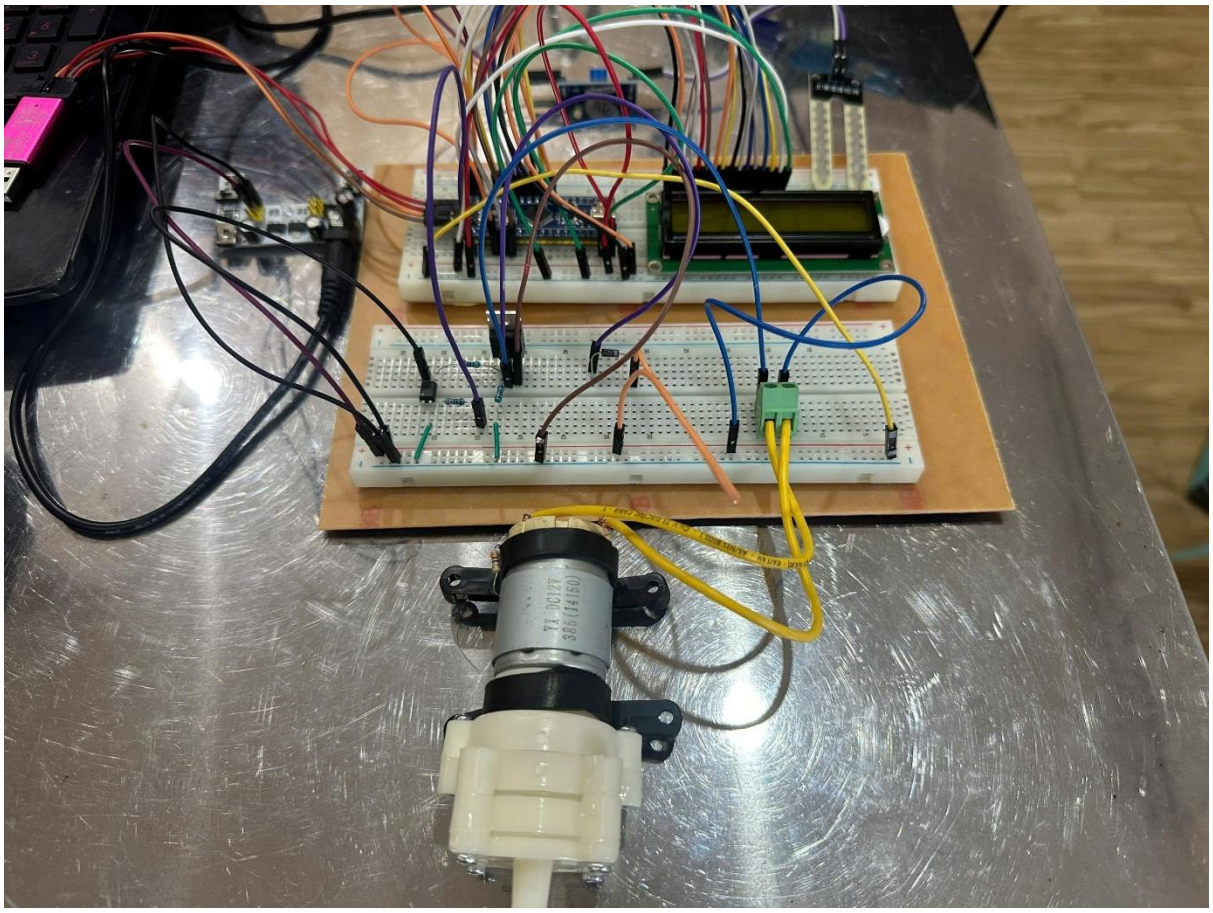
CHƯƠNG 7. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

7.1. Mô phỏng mạch



Hình 7.1 Mạch mô phỏng

7.2. Sản phẩm thực tế



7.3. Hạn chế

- Thiếu thiết lập ngưỡng độ ẩm
- Thiếu các chế độ có thể là tưới thủ công,…
- Do chỉ có một cảm biến độ ẩm đất nên vùng cập nhật còn hạn chế. Dẫn đến tình trạng tưới nước không đều.
- Thiếu chế độ giao tiếp với người dùng, người dùng vẫn chưa thể cập nhật thời gian tưới và cập nhật độ ẩm khi tưới.
- Thiếu hệ thống cảnh báo sự cố khi mà máy bơm không hoạt động hoặc mực nước không đủ để cung cấp.

CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

8.1. Kết luận

- Thiết bị đơn giản, tiện lợi chi phí sản xuất tương đối thấp và phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện nay, đặc biệt là ở các tổ chức, công ty có nhiều thành viên.
- Dễ dàng lắp đặt, vận hành.
- Công suất thấp, khả năng chịu được các điều kiện khắc nghiệt ngoài trời.
- Có độ chính xác cao đảm bảo tính bảo mật .

8.2. Hướng phát triển

- Tích hợp nhiều cảm biến để có thông tin tổng quán về lượng nước tưới không đều.
- Có thể thêm chức năng cài đặt ngưỡng độ ẩm thông qua nút nhấn.
- Thêm các độ cho phép người dùng có thể điều chỉnh.
- Cung cấp giao diện cho người dùng có thể điều chỉnh thời gian và độ ẩm cần thiết cho từng loại câu khác nhau.
- Cần nâng cấp hệ thống cảnh báo qua sms, báo cho người dùng khi có sự cố.
- Cho phép người dùng theo dõi độ ẩm và điều khiển hệ thống từ xa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. STM32F103C8

Link: STM32F103C8 | Product - STMicroelectronics

2. LCD1602 datasheet

Link: 没有幻灯片标题

3. Cảm biến độ ẩm đất

Link: Cảm biến độ ẩm đất | #13_STM32 và ngoại vi

4. Cảm biến độ ẩm đất datasheet

Link: Cảm Biến Độ Ẩm Đất - Nshop

5. Video than khảo hệ thống trên youtube

Link: 09 | ĐO ĐỘ ẨM ĐẤT - HỆ THỐNG TƯỚI TIÊU TỰ ĐỘNG STM32F103C8T6 #SOILSENSOR #STM32 #STM32F1 #STM32F4